doi: 10.3969/j.issn.1002－0268.2016.09.012

# 钢桥铺装用环氧沥青的研究现状及展望

晏 永[1]，郭大进[1]，封基良[2]，郭荣鑫[1]，荀家正[3]

(1. 昆明理工大学 云南省先进材料力学行为与微观结构设计高校重点实验室，云南 昆明 650500；
2. 云南省交通运输厅工程质量监督局，云南 昆明 650214；3. 云南阳光道桥股份有限公司，云南 昆明 650200)

**摘要：** 环氧沥青是一种具有高强度、抗变形能力好、耐腐蚀、耐疲劳等诸多优点的高性能铺装材料，具有广泛应用前景。国内外研究人员针对性地开展了大量研究，取得了一些研究成果，但环氧树脂与沥青相容差、固化影响因素多，性能影响条件复杂等问题仍未解决。在大量查阅文献的基础上，结合已开展的环氧沥青研究成果，介绍了环氧沥青的特点、研究进展及存在的问题，并结合目前主流产品的技术指标和其在钢桥面铺装中的工程实践情况，探讨了环氧沥青铺面材料的研究趋势。

**关键词：** 桥梁工程；钢箱梁桥面；综述；研究现状及展望；环氧沥青；路面材料

**中图分类号：** U444 **文献标识码：** A **文章编号：** 1002－0268(2016)09－0069－09

## Research Status and Prospect of Epoxy Asphalt for Steel Box Girder Bridge Pavement

YAN Yong[1], GUO Da-jin[1], FENG Ji-liang[2], GUO Rong-xin[1], XUN Jia-zheng[3]

(1. Key Laboratory of Yunnan Higher Education Universities for Mechanical Behavior and Microstructure Design of Advanced Materials, Kunming University of Science and Technology, Kunming Yunnan 650500, China;
2. Engineering Quality Supervision Bureau, Yunnan Provincial Transport Department, Kunming Yunnan 650214, China;
3. Yunnan Sunny Road & Bridge Co., Ltd., Kunming Yunnan 650200, China)

**Abstract:** Epoxy asphalt is a high performance paving material which has high strength, good deformation resistance, corrosion resistance, fatigue resistance and many other advantages, it can be used widely in the whole world. Some researchers around the world have done a lot of researches and obtained a lot of research results. Yet there are some problems needed to solve such as the incompatible between epoxy resin and asphalt, there are many factors affect the epoxy resin hardening and the epoxy resins´ performance. Based on extensive literature review and some research works been done, we introduced the characteristics of epoxy asphalt, research progress and problems. Combining with the technical product specification of the current mainstream epoxy asphalt and its engineering practice of steel deck pavement, we explored the trend of epoxy asphalt paving materials.

**Key words:** bridge engineering; steel box girder bridge pavement; summary; study current status and future; epoxy asphalt; pavement material

## 0 引言

进入21世纪以来，我国大跨径桥梁的建设进入快速发展的时代，随之而来的是大跨径钢箱梁桥桥面铺装问题。从目前钢箱梁桥桥面铺装的工程实践来看，普遍选用浇注式沥青混合料、SMA混合料、

收稿日期：2015－11－27
基金项目：国家自然科学基金项目(11362007)；云南省对外合作项目(2015IA044)；云南省科技惠民项目(2015RA067)；云南省教育厅科学研究基金项目(1405178339)
作者简介：晏永(1992－)，男，云南玉溪人，硕士研究生.(yanyong90@qq.com)

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

环氧沥青混合料3种铺装材料。由于环氧沥青混合料在钢箱梁桥面铺装工程中具有无可比拟的优点，被更广泛地使用[1-2]。

环氧沥青是在沥青中加入一定比例的环氧树脂、增容剂等助剂及固化剂，并通过环氧树脂与固化剂发生固化反应，形成不可逆的、高温不熔化的热固性材料。环氧沥青的力学性能和路用性能更优越，具有强度高、抗疲劳性能优异、耐久性及抗老化性能良好等优点。这些优越性能相比于其他道路铺装材料很有竞争力，因此具有十分广泛的应用前景[3]。

1961年，Mika等人首次利用环氧树脂作为改性剂，松焦油为共溶剂，制备出一种不熔不溶的新型沥青材料[4]。1967年，美国Adhesive工程公司获得壳牌授权，首次使用环氧沥青作为胶结料生产混凝土，并实际应用在美国旧金山San Mateo－Hayward大桥的桥面铺装工程中。随着钢桥面铺装工程广泛使用环氧沥青，美国Chemo Systems公司、荷兰壳牌公司及日本大有株式会社等企业凭借各自专利开始大量生产环氧沥青。此后40余年间，美国、加拿大、澳大利亚等国广泛使用环氧沥青作为钢箱梁桥铺装材料，取得了较好的铺装效果，并根据本国实际条件纷纷出台钢箱梁桥用环氧沥青的标准规范[5-8]。

1995年，同济大学吕伟民教授在国内率先开展了关于环氧沥青材料的研究，并在上海铺设了一段200 m长的试验路[8-9]。但受当时研究条件的制约，部分关键性技术没有得到解决，环氧沥青一直没有得到广泛关注。直到2001年，黄卫院士使用环氧沥青作为胶结料制备沥青混合料，成功应用于南京长江二桥桥面铺装工程。从此，环氧沥青作为一种高性能沥青铺装材料在我国被广泛用于钢桥面铺装工程，并引起了相关学者的关注[10]。十余年来，科研人员在这一领域开展了大量的研究，取得了一系列重要研究成果。中国国家标准化管理委员会于2014年6月发布了国标《道路与桥梁铺装用环氧沥青材料通用技术条件》(GB/T 30598—2014)，该标准规定了我国钢桥铺装用环氧沥青的技术指标。

本文将针对环氧沥青制备及应用过程中存在的问题，即环氧树脂与沥青的相容性、固化反应速度的控制和环氧沥青柔韧性3个方面介绍钢桥铺装用环氧沥青制备的研究进展，并结合目前市场主流产品的技术指标、环氧沥青混合料在桥面铺装工程中的应用和利弊，探讨高性能环氧沥青铺装材料的应用现状及研究趋势。

## 1 环氧沥青的特点、制备和应用中存在的主要问题

### 1.1 环氧沥青和环氧沥青混凝土的特点

环氧沥青是在沥青中加入环氧树脂，并通过与固化剂发生固化反应，形成不可逆、高温不熔化的固化物，从而形成热固性材料。其关键成分是两个或两个以上环氧基团构成的环氧树脂。因此，不同的环氧树脂、不同的固化剂和改善环氧树脂与沥青相容性的增容剂等助剂可形成多种组合。性能各异、各具特色的环氧固化物和环氧固化体系，几乎能适应和满足不同施工性能和使用性能的要求[11]。

大量的室内试验和实际应用均证明环氧沥青混合料具有如下特点:

(1) 强度高，抗变形能力强; (2) 良好的温度稳定性; (3) 良好的层间黏结能力; (4) 极好的抗疲劳性能和水稳定性能; (5) 良好的耐腐蚀性和化学稳定性。

### 1.2 环氧沥青在研制和应用过程中存在的主要问题

环氧沥青是一种不可逆的热固性材料，它从根本上改变了沥青的热塑性质，因而与普通沥青相比，具有优异的性能。但由于环氧沥青组分多，工艺复杂，在实际工程应用过程中，仍然存在着许多问题亟待解决和探索[12-14]:

(1) 环氧树脂与沥青相容性较差

石油沥青是多组分非极性或弱极性物质，而环氧树脂是分子结构中带有极性基团的极性物质，不同沥青组分与环氧树脂材料的溶解度参数差异较大，相容性差。此外，由于沥青的密度比环氧树脂的密度小，容易出现环氧树脂沉降离析或者固化不均匀，导致分散相的颗粒粒径偏大且不均匀，从而引起材料的力学性能下降，故热固性环氧改性沥青体系构建的核心和难点是解决环氧树脂与沥青的相容性问题。

(2) 控制固化反应速度

胶结料黏度是混合料拌和、压实的重要指标。环氧沥青由于加入低黏度的环氧树脂，黏度会下降，但随着固化反应的进行，其黏度不断增大。黏度太低，混合料在拌和、运输过程中容易离析，影响混合料的均匀性; 黏度太高，混合料容易结块，无法压实，影响混合料的压实度。固化反应过快，导致施工难度大，设备机械要求高; 固化反应过慢，则需要长时间才能形成开放交通所需的初始强度，影响交通开放。

(3) 固化剂的选择

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

环氧树脂与固化剂的固化过程及固化反应产物的性能直接决定、影响环氧沥青材料的物理力学性能、路用性能及施工性能，因此选择合适的固化剂类型显得十分重要。

(4) 环氧沥青混合料配比设计复杂。

(5) 室内性能评价与实际应用存在差异。

(6) 施工难度大，设备要求高，建造成本大。

## 2　钢桥面铺装用环氧沥青制备的研究进展

### 2.1　环氧树脂与沥青的相容性

查阅当前国内外相关文献发现，改善环氧树脂与沥青相容性的方法主要有以下 3 种。

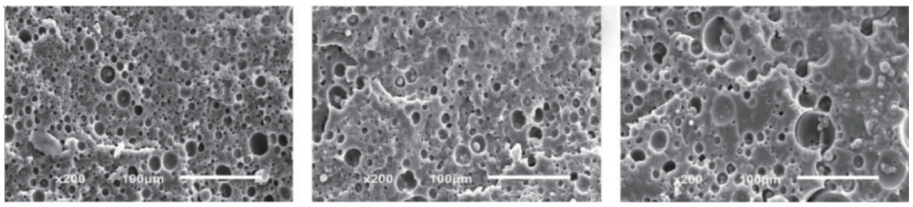
#### 2.1.1　顺酐化改性沥青改善相容性

陈志明等[15-16]在基质沥青中用顺丁烯二酸酐进行改性。通过基质沥青与顺丁烯二酸酐发生 Dies－Alder 反应，打开沥青中的双键，让顺丁烯二酸酐接枝到沥青的双键上，改变沥青的极性，改善其与环氧树脂的相容性。当采用其他酸酐类固化剂时，会与顺酐化沥青中的酸酐键发生反应形成羧酸负离子，羧酸负离子再与环氧基反应形成负氧离子，负氧离子继续与环氧基反应。上述两种链式反应几乎同步发生，产物相互缠结、穿插，最终形成三维立体互穿的聚合物网络。通过正交设计法，以顺酐转化率为指标，以反应温度、顺酐添加量和搅拌速率为考察因素优选出最佳制备工艺。温度为 160 ℃，顺酐添加量为基质沥青质量的 2%，搅拌速度为 200 r/min 时顺酐转化率最高[17]。由于顺酐无法与基质沥青完全反应，顺酐化沥青中残留的游离顺酐会影响环境。贾辉等[18]采用加入高分子脂肪族多元醇中和环氧沥青中的游离顺酐，中和剂与顺酐反应生成对沥青起到改性作用的脂类聚合物，保证了环氧沥青材料的绿色制备和使用。蒋涛等[19]使用过氧化二异丙苯(DCP)作为引发剂制备顺酐化沥青，其制备工艺为：顺酐添加量为基质沥青质量的 4%，反应时间在 4～5 h，温度为 120～140 ℃，DCP 用量为顺酐添加量的 0.5%。熊金平等[20]使用过氧化苯甲酰(BPO)作为引发剂制备顺酐化沥青，其制备工艺为：顺酐添加量为基质沥青质量的 4%～5%，反应时间在 4 h，温度为 140 ℃，BPO 用量为顺酐添加量的 0.5%～1%。

上述学者给出了 3 种不同的顺酐化最佳工艺，足以证明顺酐化改性沥青虽然能解决其相容性，但因石油沥青油源差异等问题，难以形成优质产品广泛使用，且沥青经过顺酐改性后，沥青分子质量增大，会导致沥青黏度剧增甚至结块，给顺酐化沥青与环氧树脂的混合过程造成一些潜在的困难。

#### 2.1.2　选择合适固化剂改善相容性

采用与沥青相容性好的固化剂能够显著提高相容性，改善环氧沥青的各项性能指标。不同固化剂固化的环氧沥青材料的 SME 照片如图 1 所示[21]。



(a) 单独使用葵二酸　　(b) 复配8份甲基四氢苯　　(c) 复配8份桐油酸酐

**图 1　环氧沥青的 SEM 显微照片**

**Fig. 1　SEM microscopy photos of epoxy-asphalt**

从图 1 可以看出，在环氧沥青固化物中沥青为分散相，环氧树脂为连续相，沥青呈液滴状分散在环氧树脂中。使用癸二酸为固化剂时，如图 1(a)，沥青相的粒径较为均匀，在 10～20 μm 之间，分布间距较为均匀；而在癸二酸中复配 8 份甲基四氢苯(MeTHPA)或桐油酸酐(TOA)后，如图 1(b)～(c)，沥青相的粒径变得不均匀，一些在 2～5 μm 左右，另一些在 20～50 μm 左右，分布间距也变得不均匀，说明固化剂的选择对环氧沥青的相容性有一定的影响。

目前，国内大多选择使用与沥青相容性好的固化剂进行了环氧沥青材料的研制。黄卫等以专利形式公开了以基质沥青、固化剂、环氧树脂和固化促进剂为 A 组分，环氧树脂为 B 组分的环氧沥青组成物。王治流等以专利形式公开了一种以基制沥青、固化剂(包括改性桐油酸和改性蓖麻油酸)、促进剂(包括苄胺等)和消泡剂(包括环氧乙烷和环氧丙烷共聚物)合为 A 组分，以环氧树脂为 B 组分制备而成的环氧沥青组成物。上述专利中，研究者大都选用长链脂肪族的酸或酸酐作为固化剂，其原因是这

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

些固化剂一端具有脂肪族的非极性长碳链，使其与沥青的相容性好；另一端具有羧基等极性基团，使其也容易和环氧树脂混合均匀，便于将环氧树脂带入沥青体系。

该方法既要考虑固化剂的增容作用，又要兼顾该固化剂的固化反应速度与反应后的固化产物的力学性能，使得固化剂的选择难度增大。

2.1.3 加入增容剂改善相容性

早期有日本专利报道可通过使用煤焦油作为增容剂来改善环氧沥青的相容性，但因煤焦油是致癌物，不符合环保、健康要求，不宜采用。

黄坤等[22]开发了一种适用于热固性环氧沥青材料的专用增容剂，它一端为弱极性的脂肪族长碳链；一端为强极性的曼尼期碱或环氧树脂与多元醇组成的化合物。通过加入该专用增容剂，无需对基质沥青和环氧树脂进行改性，配合常规的环氧树脂－固化剂固化体系便可制得热固性环氧沥青材料。通过荧光显微镜观察发现，由于增容剂的乳化作用，使得沥青以微米级球形颗粒分散在环氧树脂、增容剂和固化剂组成的连续相中。

目前利用这类表面活性剂的结构特点，一端具有能够亲和沥青的非极性结构、一端具有能够亲和环氧树脂的极性结构，使其在环氧树脂－沥青共混体系中起到乳化作用，形成胶束，将沥青分散到环氧树脂固化体系基体中，形成热固性沥青。潘磊[23]、杨隽[24]、蒋涛[25]、王丽杰[26]等均通过制备这类表面活性剂作为增容剂来制备高性能环氧沥青。上述学者的试验结果证明，该类表面活性剂能够改善环氧树脂和沥青的相容性，使原本不能均匀固化的环氧树脂－沥青－固化剂体系最终能够均匀固化成环氧沥青复合材料。

通过十余年的研究，国内研究人员提供了解决相容性的相关方法，但多数研究人员都把研究重点放在了环氧树脂与沥青的物理混合属性上，对环氧沥青的化学反应方面缺少研究。陈平清等[27]采用四组分分析法研究了环氧树脂和沥青的反应机理，结果表明，环氧树脂和沥青在一定程度上发生了化学反应，消耗了部分芳香分和饱和分；基质沥青胶质和沥青质含量之和越大且 $I_C$（$I_C$ = 沥青质 + 饱和分/芳香分 + 胶质）值越大，软化点差就越小，环氧树脂和沥青的相容性越好。不同沥青组分与环氧树脂的溶解度相差较大，单一手段或方法难以有效解决环氧沥青的相容性问题。应依据各组分不同的化学性质来针对性研究，结合物理混融方法，从根本上解决相容性的问题。

2.2 黏度增长速度的控制

环氧沥青开始发生化学反应后，黏度不断地增加，最终形成凝胶体系。因此，环氧沥青混合料要控制好摊铺和碾压时间，否则将直接影响到路面的压实效果和路面的强度，导致路面的损坏。控制好环氧沥青体系黏度增长速度是施工核心和关键。

2.2.1 黏度增长速度与固化剂种类的关系

黄明等[28]试验发现，各种类型的固化剂在不同固化温度下所形成固化物的耐热性存在很大差异。因此，在选择固化剂时应首先考虑固化温度。加成聚合型固化剂的固化温度从低到高的顺序为：脂肪族多胺 < 脂环族多胺 < 芳香族多胺 ≈ 酚醛 < 酸酐。李峰等[29]采用S1（酸酐类）、S2（胺类）、S3（复合改性）3种不同试剂进行试验，条件均满足《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》，测试结果见图2。

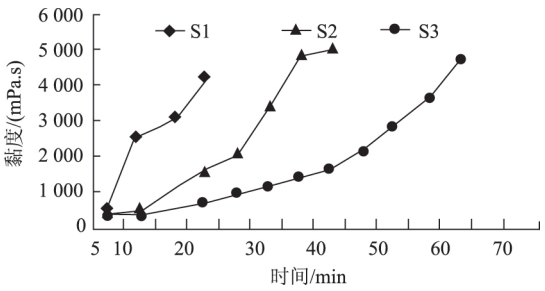



图2 不同类型固化体系的黏度与时间曲线

Fig. 2 Viscosity-time curves of different types of curing systems

结果表明，黏度增长速度为胺类固化剂 > 酸酐类固化剂。从最佳固化温度下的黏度增长速度和最佳固化温度与最佳拌和温度的差值来看，酸酐类固化剂是最佳的选择。

2.2.2 黏度增长速度与固化温度的关系

陈先华等[30]对美国产C型环氧沥青和中国产N型环氧沥青进行了不同温度下的黏度增长曲线绘制（见图3）。可以看出，固化温度越高，环氧沥青黏度增长越快。

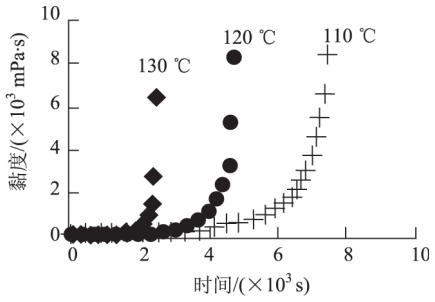
2.2.3 黏度增长速度与固化体系掺量的关系

李玮光等[31]采用布氏黏度仪来对环氧沥青的布氏黏度在一定温度下随时间的变化进行测试，绘制了黏度－时间曲线（见图4）。可以看出，固化体系掺量越大，黏度增长速度越快。

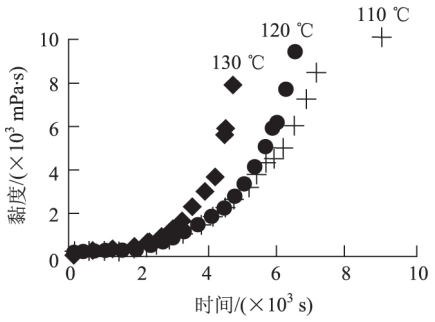
2.3 环氧沥青混合料的柔韧性

根据相关学者对钢桥面铺装病害的调查发现，

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net




(a) C型




(b) N型

**图 3 等温固化条件下两种环氧沥青的黏度－时间曲线**

**Fig. 3　Viscosity-time curves of 2 kinds of epoxy asphalt under isothermal cure condition**

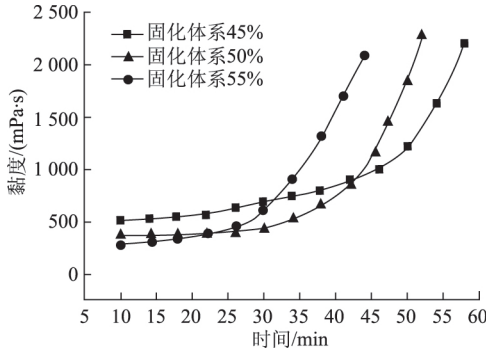



**图 4　不同固化体系掺量环氧沥青黏度－时间曲线**

**Fig. 4　Viscosity-time curves of epoxy asphalt with different dosages of curing system**

裂缝为环氧沥青混合料铺装层最主要的病害。存在纵向裂纹、横向裂纹和不规则裂纹 3 种形式[32]。裂纹的产生原因主要可以归结为以下两点：（1）低温时，由于环氧沥青混凝土模量较高，产生较大的温度应力，导致低温开裂；（2）我国车辆超载严重，荷载过大而引起铺装层表面拉应变过大，易导致环氧沥青混凝土铺装层表面出现疲劳裂缝。

因此，通过降低环氧沥青混凝土的模量，增加其柔性性能（即变形性能），提高其韧性性能（即疲劳性能），可以从本质上降低环氧沥青混凝土钢桥面铺装层的低温开裂、疲劳开裂的几率，从而减少对桥梁的翻修次数，延长桥梁使用寿命。

#### 2.3.1　化学手段改善环氧沥青柔韧性

周威等[33]采用一种长链脂肪族二元羧酸作为主体固化剂，羧酸中长的非极性链可在沥青和环氧树脂之间形成柔性的桥架结构，羧酸基团可以和环氧树脂之间发生反应，更加有效地增加沥青和环氧树脂之间的相容性，最终制成具有整体交联密度低、局部交联密度高的双模海岛状结构的环氧沥青材料。通过此方法制备出抗拉强度 1.94 MPa、断裂伸长率 464% 的高性能柔软性环氧沥青。

丛培良等[34－35]在 150 ℃沥青中加入 3% SBS 制备 SBS 改性沥青来提高环氧沥青的柔软性，固化剂采用甲基四氯邻苯二甲酸酐；深入研究了环氧树脂掺加比例对环氧沥青流变性质的影响，并研究了固化温度、固化时间和环氧树脂掺加量对环氧沥青性能的影响。

#### 2.3.2　物理手段改善环氧沥青柔韧性

陈仕周等[36]开展了柔韧型环氧沥青混合料的研究。通过在环氧沥青混合料中掺加不同掺量（0.2%，0.3%，0.4%）的聚酯纤维来提高环氧沥青混合料的柔韧性，改善其低温抗裂性能和疲劳性能，并依托湖北鄂东长江公路大桥钢桥面铺装工程，评价了聚酯纤维对美国环氧沥青混凝土低温性能和疲劳性能的改善作用。

钱振东等[37]研究了短切玄武岩纤维的掺加对环氧沥青混合料性能的影响。研究发现，与普通环氧沥青混合料相比，4% 短切玄武岩纤维（BFCS）掺量的改性环氧沥青混合料的抗弯拉强度、最大弯拉应变和弯曲应变能密度临界值分别提高 22.5%，18.9% 和 47.1%，表现出较高的低温强度和较好的低温变形能力。

张争奇等[38]通过研究掺加橡胶颗粒和聚酯纤维对环氧沥青混合料增柔增韧的作用发现，橡胶颗粒和聚酯纤维能改善环氧沥青混凝土的柔性和韧性，橡胶颗粒的最佳掺量为 2.1%，在最佳橡胶颗粒掺量下，环氧沥青混凝土的柔性有明显改善，韧性改善不明显；聚脂纤维的最佳掺量为 0.3%，在最佳聚酯纤维掺量下，环氧沥青混凝土的韧性有明显改善，柔性改善不明显。

## 3　环氧沥青产品性能对比

目前，市场上的环氧沥青主要有美国 Chemco System 公司生产的环氧沥青、日本大有株式会社生产的 TAF 环氧沥青和江苏句容宁武化工有限公司生

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

产的HLJ环氧沥青[39]。

### 3.1 环氧沥青性能对照

表1 环氧沥青技术指标

Tab. 1 Technical indicators of epoxy asphalt

| 产品 | 23 ℃抗拉强度/MPa | 23 ℃断裂伸长率/% | 黏度增至1 Pa·s的时间/min |
|---|---|---|---|
| KD（原TAF） | 3.3 | 205 | 162 |
| ChemCo | 2.7 | 261 | 68 |
| HLJ－2910 | ≥2.0 | ≥200 | ≥50 |

注：KD技术指标来源于www.liangyuanroad.com网站，ChemCo技术指标来源于www.chemcosystem.com网站，HLJ技术指标来源于www.jrningwu.com网站。

### 3.2 环氧沥青混合料性能对比

表2 环氧沥青混合料技术指标

Tab. 2 Technical indicators of epoxy asphalt mixtures

| 产品 | | | TAF | ChemCo | HLJ |
|---|---|---|---|---|---|
| 马歇尔稳定度试验 | | 马歇尔稳定度/kN | 93 | 52 | ≥45 |
| | | 流值/（0.1 mm） | 39.4 | 45.2 | 20～40 |
| 浸水马歇尔试验 | | 浸水1 h稳定度/kN | 92.6 | 50.3 | — |
| | | 浸水48 h稳定度/kN | 88.2 | 47.6 | — |
| | | 残留稳定度/% | 95.25 | 94.63 | ≥90 |
| 冻融劈裂试验 | | 未冻融试件劈裂抗拉强度/MPa | 4.82 | 4.63 | — |
| | | 已冻融试件劈裂抗拉强度/MPa | 4.73 | 4.51 | — |
| | | 冻融劈裂抗拉强度比/% | 98.13 | 97.41 | ≥70 |
| 车辙试验 | 60 ℃ | 动稳定度/（次·$mm^{-1}$） | +∞ | +∞ | ≥3 000 |
| | | 总变形量/mm | 0.331 | 0.487 | — |
| | 70 ℃ | 动稳定度/（次·$mm^{-1}$） | ∞ | ∞ | — |
| | | 总变形量/mm | 0.452 | 0.588 | — |
| 小梁弯曲试验 | －15 ℃ | 抗弯拉强度/MPa | 39.27 | 20.88 | — |
| | | 极限弯拉应变/（$\times10^{-3}$） | 3.12 | 5.13 | ≥2.0 |
| | | 弯曲劲度模量/MPa | 12 584.74 | 4 070 | — |
| | 15 ℃ | 抗弯拉强度/MPa | 25.47 | 17.35 | — |
| | | 极限弯拉应变/（$\times10^{-3}$） | 7.54 | 15.7 | — |
| | | 弯曲劲度模量/MPa | 3 394.32 | 1 109 | — |
| 四点弯曲疲劳寿命试验 | | 极限弯拉应变/με | 12 600 | 15 100 | — |
| | | 四点弯拉弯曲模量/MPa | 14 000 | 11 000 | — |
| | | 疲劳性能/（600 με，$10^6$次） | 未破坏 | 未破坏 | — |

注：TAF、ChemCo技术指标来源于华南理工大学黄红明硕士论文《热拌环氧沥青钢桥面铺装材料评价与应用研究》，HLJ技术指标来源于www.jrningwu.com网站。

TAF，ChemCo，HLJ这3种国内主流环氧沥青及其混合料具有优良的力学性能和路用性能，但在工程实践过程中也存在一定的问题。具体如下：（1）据不完全统计，使用ChemCo环氧沥青铺装的18座钢桥面，因其施工要求极苛刻，给施工质量控制带来很大的难度，使得其完全成功率仅为16.7%[40]。（2）TAF环氧沥青拌和温度较高，水分能够蒸发，显著减少和避免了鼓包病害，整体来看，TAF的铺装效果较好，仅虎门大桥存在明显病害。（3）HLJ属国内自行研发、生产的产品，自2006年批量生产。目前仅有少量的工程实践，且实践工程多为城市市政道路桥，其铺装效果有待后期大量工程应用的实践。

## 4 结论

随着大跨桥梁建设规模的不断增大，环氧沥青由于优越的使用性能具有广阔的应用前景，在我国得到了普遍的研究，取得了很多研究成果，但是依然有很多问题需要解决。

（1）环氧树脂种类多，沥青成分复杂，是多组分、多材料的共混结构。如何确定和判断沥青材料与环氧树脂的配伍性十分重要，应从环氧沥青热固性机理等方面开展研究，探索影响环氧沥青性能的因素，形成固化时间可控、性能可调的大规模推广的成套技术，并形成系列方案，降低造价，扩大应用范围。

（2）环氧树脂与沥青相容差是环氧沥青应用需解决的根本问题，但目前未结合环氧沥青复杂材料的组成开展环氧沥青界面增容及共混机理的研究，且解决增容的手段相对单一，导致环氧树脂分散均匀性差、环氧交联颗粒粒径相对较大。环氧树脂掺量一般接近或超过40%[41－42]，掺量偏高，脆性大。通过环氧与树脂多组分材料进行增容处理，有效提高了环氧沥青材料的混溶性，形成环氧交联网络结构的树脂掺量低于沥青的10%。

（3）尽管环氧沥青混凝土具有强度高、抗疲劳性能好、耐久等诸多良好的性能，但因其固化后会变得硬脆，缺乏柔韧性，与钢桥面板追随性不好，因而出现了层间黏结失效、出现疲劳裂缝、开裂等一些病害[43]。针对这些问题，国内诸多学者致力于提高环氧沥青混凝土的韧性和柔性，以改善钢桥面上环氧沥青混凝土铺装层抵抗疲劳和低温开裂的性能，已取得了一定的成果。可以通过尝试开发增韧环氧沥青、掺加增强纤维等增韧材料、以高分子材料开发环氧交联网络填充胶结料代替沥青、优化环氧沥青配合比设计等手段，提高环氧沥青混合料的

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

柔韧性，解决钢桥面铺装的追随性、变形协调性等问题。

(4) 随着环氧沥青的不断研发，我国学者在使用进口产品和开发国内产品方面积累了一定经验。目前多尺度研究环氧沥青混合料的断裂与损伤模型、疲劳寿命预测、破环机理分析引起了国内一些学者的关注，将成为以后研究的重点和热点[44-45]。

(5) 固化剂的品种对固化物的力学性能、耐热性、耐水性、耐腐蚀性等都有很大影响，对固化条件及时间也有决定性影响。因此，如何结合环氧沥青材料的使用功能需求和施工控制条件研发或选用合适的对人体无危害、对环境无污染的环保固化材料十分迫切。

**参考文献:**

**References:**


[1] 钱振东，罗剑，敬淼淼，等. 沥青混凝土钢桥面铺装方案受力分析 [J]. 中国公路学报，2005，18 (2)：61－64.
QIAN Zhen-dong，LUO Jian，JING Miao-miao，et al. Mechanical Analysis of Asphalt Concrete Paving Projects on Steel Bridge Deck [J]. China Journal of Highway and Transport，2005，18 (2)：61－64.

[2] 郝增恒，阳君，李林波，等. 大跨径钢桥铺装组合结构疲劳性能研究 [J]. 公路交通科技，2010，27 (3)：98－102.
HAO Zeng-heng，YANG Jun，LI Lin-bo，et al. Study on Fatigue Performance of Combinational Deck Paving Structure of Long-span Steel Bridge [J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development，2010，27 (3)：98－102.

[3] 刘松，邹云华，文俊，等. 桥面铺装用环氧沥青制备技术的现状与展望 [J]. 石油沥青，2009，23 (6)：1－5.
LIU Song，ZOU Yun-hua，WEN Jun，et al. The Research Trends of the Preparation of Epoxy Bitumen Used for Road and Bridge Deck [J]. Petroleum Asphalt，2009，23 (6)：1－5.

[4] MIKA T F. Polyepoxied Compositions：US，3012487 [P]. [2015－10－09].

[5] BILD S. Contribution to the Improvement of the Durability of Asphalt Pavement on Orthotropic Steel Bridge Decks [M]. Achen：RWTH Achen University，1985.

[6] 上海壳牌公司. 壳牌沥青手册 [M]. 北京：人民交通出版社，1995：66－167.
Shanghai Shell Co.，Ltd. Shell Bitumen Handbook [M]. Beijing：China Communications Press，1995：66－167.

[7] NAKANISHI H，TAKEI S，KASUGAI N. Strength Generation of Epoxy Asphalt Mixture [C] //3rd China-Japan Workshop on Pavement Technologies. Nanjing：[s. n.]，2005.

[8] 吕伟民. 国内外环氧沥青混凝土材料的研究与应用 [J]. 石油沥青，1994 (3)：11－15.
LÜ Wei-min. Research and Application of Epoxy Asphalt Concrete Material at Home and Aboard [J]. Petroleum Asphalt，1994 (3)：11－15.

[9] 吕伟民，郭忠印，黄彭，等. 冷拌环氧沥青混凝土的特性及其应用 [J]. 华东公路，1996 (2)：64－68.
LÜ Wei-min，GUO Zhong-yin，HUANG Peng，et al. Characteristics of Cold Mix Epoxy Asphalt Concrete and Its Application [J]. East China Highway，1996 (2)：64－68.

[10] 黄卫，李淞泉. 南京长江第二大桥钢桥面铺装技术研究 [J]. 公路，2001 (1)：37－41.
HUANG Wei，LI Song-quan. Study on Steel Deck Paving Technology of the Second Large Bridge over the Yangtse River in Nanjing [J]. Highway，2001 (1)：37－41.

[11] 黄卫. 大跨径桥梁钢桥面铺装设计理论与方法 [M]. 北京：中国建筑工业出版社，2006.
HUANG Wei. Theory and Method of Deck Paving Design for Long-span Bridges [M]. Beijing：China Architecture & Building Press，2006.

[12] 丛培良. 环氧沥青及其混合料的制备与性能研究 [D]. 武汉：武汉理工大学，2009.
CONG Pei-liang. Preparation and Properties of Epoxy Asphalt and Mixture [D]. Wuhan：Wuhan University of Technology，2009.

[13] 李继果. 环氧沥青混合料及其在桥面铺装上的应用研究 [D]. 西安：长安大学，2008.
LI Ji-guo. Research of Epoxy Asphalt Mixture and Its Application in Bridge Deck [D]. Xi'an：Chang'an University，2008.

[14] 亢阳. 高性能环氧树脂改性沥青材料的制备与性能表征 [D]. 南京：东南大学，2006.
KANG Yang. Preparation and Characterization of High-performance Epoxy Asphalt Material [D]. Nanjing：Southeast University，2006.

[15] 亢阳，陈志明，闵召辉，等. 顺酐化在环氧沥青中的应用 [J]. 东南大学学报：自然科学版，2006，36 (2)：308－311.
KANG Yang，CHEN Zhi-ming，MIN Zhao-hui，et al. Application of Maleation in Epoxy Asphalt [J]. Journal of Southeast University：Natural Science Edition，2006，36 (2)：308－311.


?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

[16] KANG Y, WANG F, CHEN Z. Reaction of Asphalt and Maleic Anhydride: Kinetics and Mechanism [J]. Chemicals Engineering Journal, 2010, 164 (1): 230-237.

[17] 王飞，亢阳，陈志明. 正交设计法优选沥青顺酐化制备工艺 [J]. 化工时刊，2010，24 (4)：1-3，8.
WANG Fei, KANG Yang, CHEN Zhi-ming, et al. Optimization of Preparation Technology of Maleic Anhydride Modified Asphalt by Orthogonal Test [J]. Chemical Industry Times, 2010, 24 (4): 1-3, 8.

[18] 贾辉，陈志明，亢阳，等. 高性能环氧沥青材料的绿色制备技术 [J]. 东南大学学报：自然科学版，2008，38 (3)：496-499.
JIA Hui, CHEN Zhi-ming, KANG Yang, et al. Green Preparation Techniques of High Performance Epoxy Asphalt [J]. Journal of Southeast University: Natural Science Edition, 2008, 38 (3): 496-499.

[19] 陆学敏. 沥青接枝马来酸酐型增容剂的制备及应用研究 [D]. 武汉：湖北大学，2011.
LU Xue-min. Preparation and Application of Asphalt Grafted Maleic Anhydride Type Ompatibilizer [D]. Wuhan: Hubei University, 2011.

[20] 马玉然. 钢箱梁桥用环氧沥青的制备与性能研究 [D]. 北京：北京化工大学，2013.
MA Yu-ran. Research of Preparation and Properties of Epoxy Asphalt Used in Steel Bridge [D]. Beijing: Beijing University of Chemical Technology, 2013.

[21] 周威，蒋涛，赵辉，等. 固化剂对环氧沥青力学性能和相态结构的影响研究 [J]. 湖北大学学报：自然科学版，2012，34 (4)：496-500.
ZHOU Wei, JIANG Tao, ZHAO Hui, et al. Effects of Curing Agent on the Mechanical Properties and Structure of Epoxy-asphalt [J]. Journal of Hubei University: Natural Science Edition, 2012, 34 (4): 496-500.

[22] 黄坤，夏建陵，李梅，等. 热固性环氧沥青材料的制备及改性方法研究进展 [J]. 热固性树脂，2009，24 (6)：50-54.
HUANG Kun, XIA Jian-ling, LI Mei, et al. Advance in Preparation and Modification Methods of Thermosetting Epoxy Asphalt Materials [J]. Thermosetting Resin, 2009, 24 (6): 50-54.

[23] 潘磊，王玉婷，王成双，等. 热固性环氧树脂改性沥青粘结剂的性能研究 [J]. 热固性树脂，2011，26 (4)：33-37.
PAN Lei, WANG Yu-ting, WANG Cheng-shuang, et al. Characterization of Thermosetting Epoxy Modified Asphalt Adhesives [J]. Thermosetting Resin, 2011, 26 (4): 33-37.

[24] 匡志娟，杨隽，周立民，等. 环氧沥青材料的制备及其性能研究 [J]. 化工时刊，2011，25 (9)：4-5，8.
KUANG Zhi-juan, YANG Juan, ZHOU Li-min, et al. Preparation and Performance of Epoxy Asphalt Material [J]. Chemical Industry Times, 2011, 25 (9): 4-5, 8.

[25] 周威，赵辉，文俊，等. 一种高性能环氧沥青增容剂的制备及应用研究 [J]. 湖北大学学报：自然科学版，2012，34 (1)：81-85.
ZHOU Wei, ZHAO Hui, WEN Jun, et al. Preparation and Application of a High Performance Epoxy Asphalt Compatibilizer [J]. Journal of Hubei University: Natural Science Edition, 2012, 34 (1): 81-85.

[26] 王丽杰，王月欣，张倩. 热固性环氧沥青增容剂的合成及应用研究 [J]. 热固性树脂，2015，30 (1)：52-56.
WANG Li-jie, WANG Yue-xin, ZHANG Qian. Synthesis and Application of Thermosetting Epoxy Asphalt Compatibilizer [J]. Thermosetting Resin, 2015, 30 (1): 52-56.

[27] 陈平清，张艳银，罗永春. 四组分分析法探讨环氧沥青的生成机理 [J]. 中国建筑防水，2012 (10)：16-19.
CHEN Ping-qing, ZHANG Yan-yin, LUO Yong-chun. Discussion on Formation Mechanism of Epoxy Asphalt by Four-component Analysis [J]. China Building Waterproofing, 2012 (10): 16-19.

[28] 黄明，黄卫东. 环氧沥青固化剂的一些相关问题研究 [J]. 重庆交通大学学报：自然科学版，2009，28 (5)：883-886.
HUANG Ming, HUANG Wei-dong. Several Relative Problems of Epoxy Asphalt Solidifiers [J]. Journal of Chongqing Jiaotong University: Natural Science Edition, 2009, 28 (5): 883-886.

[29] 李峰，张艳君，曹东伟，等. 环氧沥青黏度特性的研究 [J]. 化工新型材料，2013，41 (8)：62-64.
LI Feng, ZHANG Yan-jun, CAO Dong-wei, et al. Research on the Viscosity Characteristics of the Epoxy Asphalt [J]. New Chemical Materials, 2013, 41 (8): 62-64.

[30] 陈先华，沈桂平，张旭，等. 环氧沥青结合料的流变特性与施工容留时间预测 [J]. 公路交通科技，2010，27 (6)：29-33.
CHEN Xian-hua, SHEN Gui-ping, ZHANG Xu, et al. Rheological Characteristics of Epoxy Asphalt Binders and Their Allowable Reserved Time [J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2010, 27 (6): 29-33.

[31] 郝鹏炜. 高性能环氧沥青的制备与性能表征 [D]. 西

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

安：长安大学，2014.
HAO Peng-wei. Preparation and Characterization of High Performance Epoxy Asphalt [D]. Xi'an: Chang'an University, 2014.

[32] 李智，钱振东. 典型钢桥面铺装结构的病害分类分析 [J]. 交通运输工程与信息学报，2006，4 (2)：110－115.
LI Zhi, QIAN Zhen-dong. Disease Analysis and Classification of the Representative Pavements on Steel Deck [J]. Journal of Transportation Engineering and Information, 2006, 4 (2): 110－115.

[33] 周威，赵辉，文俊，等. 柔性固化剂对环氧沥青结构和性能影响的研究 [J]. 武汉理工大学学报，2011，33 (7)：28－31.
ZHOU Wei, ZHAO Hui, WEN Jun, et al. Study on Effects of Flexibel Curing Agent on the Structure and Performance of Epoxy-asphalt [J]. Journal of Wuhan University of Technology, 2011, 33 (7): 28－31.

[34] CONG P, YU J, CHEN S. Effects of Epoxy Resin Contents on the Rheological Properties of Epoxy-asphalt Blends [J]. Journal of Applied Polymer Science, 2010, 118 (6): 3678－3684.

[35] YU J, CONG P, WU S. Laboratory Investigation of the Properties of Asphalt Modified with Epoxy Resin [J]. Journal of Applied Polymer Science, 2009, 118 (6): 3557－3563.

[36] 汪林，陈仕周，黄冰释，等. 掺纤维环氧沥青混合料性能试验研究 [J]. 公路，2010 (11)：189－191.
WANG Lin, CHEN Shi-zhou, HUANG Bing-shi, et al. Experimental Study on Performance of Epoxy Asphalt Mixture with Fiber [J]. Highway, 2010 (11): 189－191.

[37] 钱振东，刘长波，唐宗鑫，等. 短切玄武岩纤维对环氧沥青及其混合料性能的影响 [J]. 公路交通科技，2015，32 (6)：1－5.
QIAN Zhen-dong, LIU Chang-bo, TANG Zong-xin, et al. Effect of Basalt Fiber Chopped Strand on Performance of Epoxy Asphalt and Its Mixture [J]. Journal of Highway and Transportation Research and Development, 2015, 32 (6): 1－5.

[38] 张争奇，张苛，李志宏，等. 环氧沥青混凝土增柔增韧改性技术 [J]. 长安大学学报：自然科学版，2015，35 (1)：1－7.
ZHANG Zheng-qi, ZHANG Ke, LI Zhi-hong, et al. Technique Research on Flexibility and Toughness Modification for Epoxy Asphalt Concrete [J]. Journal of Chang'an University: Natural Science Edition, 2015, 35 (1): 1－7.

[39] 黄红明. 热拌环氧沥青钢桥面铺装材料评价与应用研究 [D]. 广州：华南理工大学，2013.
HUANG Hong-ming. Materials Evaluation and Application Research of Hot-mix Epoxy Asphalt Used in Steel Deck Pavement [D]. Guangzhou: South China University of Technology, 2013.

[40] 许颖. 钢桥面铺装使用情况调查及病害分析 [D]. 重庆：重庆交通大学，2014.
XU Ying. Usage Survey and Disease Analysis of Steel Deck Pavement [D]. Chongqing: Chongqing Jiaotong University, 2014.

[41] 闵召辉，张占军，黄卫. 不同沥青体分比环氧树脂沥青混合料的断裂性能 [J]. 中国公路学报，2011，24 (3)：22－28.
MIN Zhao-hui, ZHANG Zhan-jun, HUANG Wei. Fracture Performances of Epoxy Resin Asphalt Mixes with Different Asphalt Volume Fractions [J]. China Journal of Highway and Transport, 2011, 24 (3): 22－28.

[42] 李孝旭. 环氧沥青钢桥面铺装材料评价与应用试验研究 [D]. 广州：华南理工大学，2015.
LI Xiao-xu. Experimental Study on Evaluation and Application of Epoxy Asphalt for Steel Deck Pavement [D]. Guangzhou: South China University of Technology, 2015.

[43] 王润寿，余文科，洪丹，等. 环氧沥青混凝土钢桥面铺装病害的原因分析与处治 [J]. 石油沥青，2011，25 (1)：13－16.
WANG Run-shou, YU Wen-ke, HONG Dan, et al. Analysis and Treatment of Diseases on Steel Deck Bridge Paved by Epoxy Asphalt Concrete [J]. Petroleum Asphalt, 2011, 25 (1): 13－16.

[44] 刘振清，黄卫，刘清泉，等. 钢桥面沥青混合料铺装体系疲劳特性的损伤力学分析 [J]. 土木工程学报，2006，39 (2)：117－121，129.
LIU Zhen-qing, HUANG Wei, LIU Qing-quan, et al. Damage Mechanics on the Fatigue Characteristics of Asphalt Mixture Surfacing for Steel Bridge Decks [J]. China Civil Engineering Journal, 2006, 39 (2): 117－121, 129.

[45] 罗桑，钱振东，HARVEY J. 环氧沥青混合料疲劳衰变特性试验 [J]. 中国公路学报，2013，26 (2)：20－25.
LUO Sang, QIAN Zhen-dong, HARVEY J. Experiment on Fatigue Damage Characteristics of Epoxy Asphalt Mixture [J]. China Journal of Highway and Transport, 2013, 26 (2): 20－25.

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net